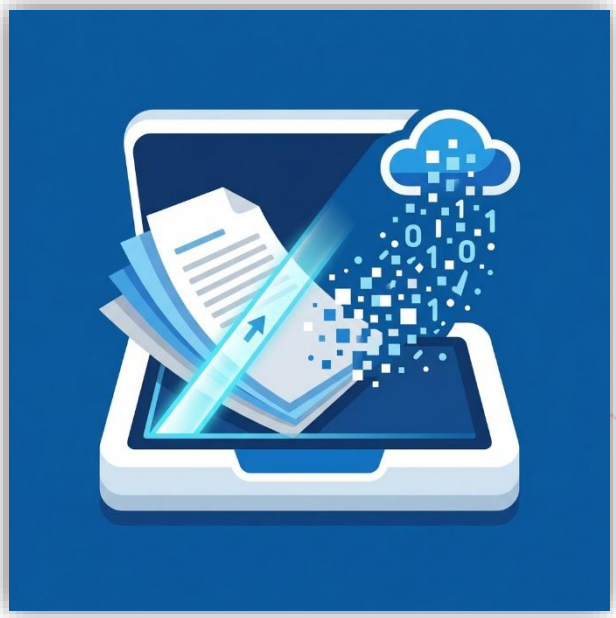
OFICINAS TECNOLOGICAS S DE RL DE CV.

Módulo de Gestión de Digitalización



Manual Técnico

OTEC GLOBAL · Odoo 17 · Versión 17.0.2.0.0

Elaborado por: Jimena Castro | Practicante de Depto. Sistemas 2026

Índice

1. Descripción General 4
2. Requisitos 4
3. Instalación 4
3.1 Copiar el módulo 4
3.2 Instalar en Odoo 4
3.3 Actualizar módulo existente 4
3.4 Con Docker (entorno del proyecto) 5
4. Arquitectura del Módulo 5
5. Modelos de Datos 6
T-01 · digitalizacion.etapa — Catálogo de etapas 6
T-02 · digitalizacion.tipo_escaner — Catálogo de escáneres 7
T-03 · digitalizacion.proyecto — Proyectos 7
T-04 · digitalizacion.asignacion — Asignación Líder ↔ Proyecto 8
T-05 · digitalizacion.miembro_proyecto — Equipo por proyecto 8
T-06 · digitalizacion.registro — Registro diario de producción 9
6. Seguridad y Permisos 10
6.1 Grupos 10
6.2 Permisos por modelo (ACL) 10
6.3 Reglas de acceso fila a fila (ir.rule) 10
7. Portal Web (Líder) 11
7.1 Rutas GET 11
7.2 Dashboard — Filtros disponibles 11
7.3 Formulario de registro — Características 11
7.4 Validaciones en el cliente (JavaScript) 12
8. API REST interna 12
8.1 Estructura del payload 12
8.2 Respuestas 13
Éxito 13

Error de validación 13
8.3 Validaciones del controlador 14
9. Vistas de Administrador 14
9.1 Estructura del menú 14
9.2 Vistas de Proyectos 14
Vista Kanban (proyecto_views.xml) 14
Vista de lista (proyecto_views.xml) 14
Vista de formulario — Pestañas 15
Vistas de Registros 15
10. Validaciones Implementadas 15
10.1 Nivel Python (@api.constrains) 15
10.2 Nivel SQL (_sql_constraints) 16
10.3 Nivel HTML/JavaScript (Portal) 16
11. Reportes PDF 16
11.1 Reporte de Proyecto (QWeb) 16
12. Pruebas Automatizadas 17
12.1 Ejecutar todo el módulo 17
12.2 Ejecutar pruebas del portal (con acceso HTTP) 17
12.3 Cobertura de pruebas 18
13. Entorno Docker 18
13.1 Comandos útiles 18
14. Notas de Desarrollo 19

1. Descripción General

Módulo personalizado para Odoo 17 que permite gestionar proyectos de digitalización de documentos físicos. Proporciona un **backoffice administrativo** para la gerencia/administrador y un **portal web** para que los líderes de equipo registren la producción diaria de sus digitalizadores.

El flujo de trabajo representa el ciclo completo de una caja de documentos:

Limpieza → Ordenado → Digitalizado → Editado → Indexado

2. Requisitos

Componente	Versión mínima
Odoo	17.0 Community o Enterprise
Python	3.10+
PostgreSQL	15
Módulos Odoo dependientes	base, contacts, website
El módulo y su código está disponible en Github:	https://github.com/jimenaCastro73/modulo-digitalizacion-aporte

3. Instalación

3.1 Copiar el módulo

```
cp -r addons/digitalizacion /ruta/a/odoo/addons/
```

3.2 Instalar en Odoo

```
odoo -c /etc/odoo/odoo.conf -d nombre_db -i digitalizacion
```

3.3 Actualizar módulo existente

```
odoo -c /etc/odoo/odoo.conf -d nombre_db -u digitalizacion --stop-after-init
```

3.4 Con Docker (entorno del proyecto)

```
# Actualizar módulo
docker exec odoo.17.otecglobal odoo -c /etc/odoo/odoo.conf \
  -d digitalizacion_dev -u digitalizacion --stop-after-init

# Reiniciar el servidor
docker restart odoo.17.otecglobal
```

El portal está disponible en http://localhost:8001 tras el reinicio.

4. Arquitectura del Módulo

```
Digitalización/
├── __manifest__.py              # Metadatos y lista de archivos a cargar
├── __init__.py
│
├── models/                      # Capa ORM — 6 modelos
│   ├── etapa.py                 # T-01 Catálogo de etapas
│   ├── tipo_escaner.py          # T-02 Catálogo de escáneres
│   ├── proyecto.py              # T-03 Proyectos de digitalización
│   ├── asignacion.py            # T-04 Asignación líder↔proyecto
│   ├── miembro_proyecto.py      # T-05 Equipo por proyecto
│   ├── registro.py              # T-06 Registro diario de producción
│   └── mixins.py                # Validadores reutilizables (DRY)
│
├── controllers/
│   └── portal.py                # Rutas HTTP GET/POST del portal
│
├── security/
│   ├── digitalizacion_groups.xml
│   ├── digitalizacion_proyecto_security.xml
│   ├── digitalizacion_registro_security.xml
│   └── ir.model.access.csv
│
├── data/
│   └── etapa_data.xml
│
├── tools/
│   ├── constantes.py
│   └── utils.py
```

```
│
├── views/
│   ├── admin/
│   └── portal/
│
├── report/
│   └── proyecto_report_views.xml
│
├── static/src/portal/
│   ├── js/portal_registro_form.js
│   └── css/portal_digitalizacion.css
│
└── tests/
    ├── test_digitalizacion_v2.py
    └── test_digitalizacion_portal.py
```

5. Modelos de Datos

T-01 · digitalizacion.etapa — Catálogo de etapas

Etapas fijas del proceso. Se instalan en etapa_data.xml y su comportamiento está centralizado en constantes.py. **No están pensadas para ser creadas ni renombradas desde la UI** — la vista de administración solo permite activarlas o desactivarlas.

Campo	Tipo	Descripción
name	Char	Nombre de la etapa (único; readonly en UI)
sequence	Integer	Orden de visualización (≥ 0)
active	Boolean	Soft delete

Etapas instaladas por defecto:

Secuencia	Nombre
10	Limpieza
20	Ordenado
30	Digitalizado
40	Editado
50	Indexado

T-02 · digitalizacion.tipo_escaner — Catálogo de escáneres

Catálogo global de equipos usados en la etapa Digitalizado.

Campo	Tipo	Descripción
name	Char	Nombre/modelo del equipo (único, no puede ser solo números)
description	Text	Especificaciones adicionales
active	Boolean	Soft delete

T-03 · digitalizacion.proyecto — Proyectos

Registro central de cada proyecto de digitalización.

Campo	Tipo	Descripción
name	Char	Nombre único del proyecto
description	Text	Descripción (máx. 500 caracteres)
fecha_inicio	Date	Fecha de inicio (requerida)
fecha_fin_estimada	Date	Fecha estimada de fin (debe ser ≥ inicio)
duracion_estimada	Float (compute)	Días entre inicio y fin
state	Selection	en_curso / pausado / finalizado
active	Boolean	Soft delete
asignacion_ids	One2many	Líderes asignados
miembro_ids	One2many	Equipo del proyecto
registro_ids	One2many	Registros de trabajo

Campos computados:

- lider_ids: Usuarios asignados como líderes activos
- total_miembros: Conteo de miembros activos
- total_registros: Conteo de registros
- total_escaneos: Suma acumulada de escaneos
- etapa_dominante: Etapa con mayor producción acumulada

T-04 · digitalizacion.asignacion — Asignación Líder ↔ Proyecto

Tabla puente entre un usuario portal (Líder) y un proyecto. **Se crea automáticamente** cuando se marca es_lider=True en el miembro.

Campo	Tipo	Descripción
lider_id	Many2one (res.users)	Usuario portal con rol Líder
proyecto_id	Many2one	Proyecto asignado
fecha_asignacion	Date	Fecha de asignación (no puede ser futura)
active	Boolean	Soft delete — controla acceso al portal

ℹ *Constraint SQL: UNIQUE(lider_id, proyecto_id)*

T-05 · digitalizacion.miembro_proyecto — Equipo por proyecto

Integrantes del equipo de digitalización. Un mismo contacto puede pertenecer a múltiples proyectos.

Campo	Tipo	Descripción
proyecto_id	Many2one	Proyecto al que pertenece
partner_id	Many2one (res.partner)	Contacto del integrante
fecha_integracion	Date	Fecha de incorporación
fecha_salida	Date	Si está informada, excluye al miembro del formulario de registro
es_lider	Boolean	Marca como líder — sincroniza con T-04 y grupo automáticamente
is_active	Boolean (compute)	Calculado como: fecha_salida == False

Gestión de liderazgo

Cuando es_lider=True:

1. Validar usuario portal: El partner debe tener un usuario portal (share=True)
2. Asignar grupo líder: Se añade automáticamente el grupo group_digitalizacion_lider
3. Desmarcar otros líderes: Se desmarca es_lider en otros miembros del mismo proyecto
4. Crear/reactivar asignación: Se crea o reactiva el registro en T-04

Cuando es_lider=False:

5. Remover grupo (inteligente): Solo se quita el grupo si el usuario no es líder en otros proyectos
6. Desactivar asignación: Se desactiva el registro en T-04

T-06 · digitalizacion.registro — Registro diario de producción

Granularidad: 1 registro = 1 miembro + 1 etapa + cantidades del día.

Campo	Tipo	Descripción
lider_id	Many2one (res.users)	Usuario que registró (auto, no modificable)
miembro_id	Many2one	Digitalizador
proyecto_id	Many2one	Proyecto
etapa_id	Many2one	Etapa del proceso
fecha	Date	Fecha de la producción (no futura)
hora	Datetime	Timestamp de envío (readonly)
referencia_cajas	Char	Códigos o descripción de cajas (máx. 200 chars)
no_expedientes	Integer	Expedientes procesados (0 – 999 999)
total_folios	Integer	Folios físicos (0 – 999 999)
total_escaneos	Integer	Imágenes digitales escaneadas (0 – 999 999)
tipo_escaner_ids	Many2many	Equipos usados (solo etapa Digitalizado)
expedientes_indexados	Integer	Expedientes indexados (0 – 999 999)
folios_indexados	Integer	Folios indexados (0 – 999 999)
observacion	Text	Notas libres (máx. 500 caracteres)

Campos activos por etapa:

Etapa	Campos visibles
Limpieza	referencia_cajas, no_expedientes, total_folios
Ordenado	referencia_cajas, no_expedientes, total_folios
Digitalizado	Limpieza + total_escaneos, tipo_escaner_ids
Editado	referencia_cajas, total_folios
Indexado	expedientes_indexados, folios_indexados

6. Seguridad y Permisos

6.1 Grupos

Grupo	Hereda de	Acceso
Administrador	base.group_user	Backoffice completo: proyectos, registros, catálogos, dashboard
Líder de equipo	base.group_portal	Solo portal web: registrar producción diaria

6.2 Permisos por modelo (ACL)

Modelo	Admin	Líder
digitalizacion.etapa	CRUD	Solo lectura
digitalizacion.tipo_escaner	CRUD	Solo lectura
digitalizacion.proyecto	CRUD	Solo lectura
digitalizacion.asignacion	CRUD	Solo lectura
digitalizacion.miembro_proyecto	CRUD	Solo lectura
digitalizacion.registro	CRUD	Crear/Leer/Editar (no eliminar)

6.3 Reglas de acceso fila a fila (ir.rule)

Regla	Modelo	Dominio	Permisos Líder
rule_lider_solo_sus_proyectos	proyecto	asignacion_ids.lider_id = user	Solo lectura
rule_lider_solo_sus_registros	registro	proyecto_id.asignacion_ids.lider_id = user	Crear/Leer/Editar
rule_lider_solo_sus_miembros	miembro_proyecto	proyecto_id.asignacion_ids.lider_id = user	Solo lectura

7. Portal Web (Líder)

El portal está disponible en /digitalizacion/v1/ y requiere autenticación con rol **Líder de equipo**.

7.1 Rutas GET

Ruta	Vista	Descripción
/digitalizacion/v1/dashboard	portal_home_templates.xml	Dashboard principal con KPIs, resumen por etapa y últimos registros
/digitalizacion/v1/proyectos/<id>	portal_proyecto_templates.xml	Detalle del proyecto, metas globales y accesos operativos
/digitalizacion/v1/proyectos/<id>/form	portal_registro_form_templates.xml	Formulario multi-fila reactivo para registrar producción
/digitalizacion/v1/proyectos/<id>/miembros	portal_miembros_templates.xml	Equipo del proyecto con gráfico de participación por etapa

7.2 Dashboard — Filtros disponibles

Parámetro URL	Valores
periodo	hoy, semana, mes (default), custom
fecha_desde	YYYY-MM-DD (con periodo=custom)
fecha_hasta	YYYY-MM-DD (con periodo=custom)
proyecto_id	ID del proyecto (si el líder tiene varios asignados)
page	Número de página para la tabla de últimos registros

7.3 Formulario de registro — Características

- **Multi-fila OWL:** el líder agrega N filas, una por cada combinación digitalizador + etapa
- **Visibilidad dinámica:** los campos se muestran/ocultan según la etapa seleccionada (JavaScript reactivo)
- **Validación en tiempo real:** errores inline sin recargar la página

- **Bloqueo de fecha futura:** el datepicker tiene max = fecha_hoy — no permite seleccionar fechas futuras
- **Límites HTML:** min="0" y max="999999" en campos numéricos; maxlength en campos de texto

7.4 Validaciones en el cliente (JavaScript)

Validación	Descripción
Digitalizador (miembro_id)	Requerido; solo miembros activos (sin fecha_salida)
Etapa (etapa_id)	Requerido
Campos numéricos	0 ≤ valor ≤ 999 999; entero (no decimales)
Referencia de cajas	Máx. 200 chars; debe contener al menos 1 alfanumérico
Observación	Máx. 500 caracteres
Producción mínima	Al menos 1 campo de producción > 0 según etapa
Escáner (si Digitalizado)	Obligatorio si etapa_id = Digitalizado

8. API REST interna

Propiedad	Valor
Ruta	POST /digitalizacion/api/v1/proyectos/<id>/registros
Autenticación	auth=user + CSRF token de Odoo
Content-Type	application/json

8.1 Estructura del payload

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "params": {
    "fecha": "2026-04-17",
    "registros": [
      {
        "miembro_id": 42,
        "etapa_id": 1,
        "no_expedientes": 15,
        "total_folios": 120,
```

```
        "total_escaneos": 0,
        "tipo_escaner_ids": [],
        "expedientes_indexados": 0,
        "folios_indexados": 0,
        "referencia_cajas": "BF202, BF199",
        "observacion": "Sin incidencias"
      }
    ]
  }
}
```

8.2 Respuestas

Éxito

```
{
  "result": {
    "success": true,
    "ids": [101, 102, 103],
    "total": 3
  }
}
```

Error de validación

```
{
  "result": {
    "success": false,
    "error": "Descripción del error"
  }
}
```

8.3 Validaciones del controlador

Validación	Descripción
Formato de fecha	Debe ser YYYY-MM-DD, no futura
Tipo de registros	Debe ser un array, mínimo 1 elemento
Límite de filas	Máximo 50 filas por request
miembro_id / etapa_id	Entero positivo obligatorio
Campos numéricos	Entero, entre 0 y 999 999
referencia_cajas	String, máx. 200 chars, debe contener al menos 1 alfanumérico
observacion	String, máx. 500 chars
Acceso al proyecto	El líder debe tener asignación activa
Miembro activo	El miembro no debe tener fecha_salida

9. Vistas de Administrador

Accesibles desde el menú principal **Digitalización** (solo rol Administrador).

9.1 Estructura del menú

Menú	Descripción
Proyectos	Gestión unificada de líderes, personal, dashboard y reportes
Dashboard	Análisis global de producción con gráficos (línea, barras, pivot)
Configuración	Catálogos: etapas (solo activar/desactivar) y escáneres (CRUD)

9.2 Vistas de Proyectos

Vista Kanban (proyecto_views.xml)

- Tarjetas agrupadas por estado (en_curso, pausado, finalizado)
- KPIs resumidos (miembros, escaneos, registros, duración)
- Iconos representativos por estado

Vista de lista (proyecto_views.xml)

- Ordenada por fecha de inicio descendente
- Colores decorativos por estado

- Columnas: Proyecto, Inicio, Estado, Miembros, Escaneos

Vista de formulario — Pestañas

- **Dashboard:** KPIs (Escaneos totales, Registros, Etapa dominante, Duración estimada) + botón análisis gráfico
- **Miembros de Equipo:** tabla inline editable, checkbox líder, sincronización automática de grupos
- **Bitácora:** vistas de registros (tree, form, pivot, graph) con análisis cruzado

Vistas de Registros

Vista	Descripción
Tree (lista)	Ordenada por fecha descendente
Form	Con visibilidad dinámica de campos por etapa
Pivot	Análisis cruzado (Proyecto × Miembro × Etapa)
Graph	Tendencia diaria de producción (línea)

10. Validaciones Implementadas

10.1 Nivel Python (@api.constrains)

Modelo	Constraint	Regla
etapa	_check_name	Nombre no vacío, no solo dígitos
etapa	_check_sequence	Secuencia ≥ 0
tipo_escaner	_check_name	Nombre no vacío, no solo dígitos
proyecto	_check_name	Nombre no vacío, no solo dígitos
proyecto	_check_fechas	fecha_fin ≥ fecha_inicio
proyecto	_check_description_longitud	Descripción ≤ 500 caracteres
asignacion	_check_lider_tiene_grupo	El usuario pertenece al grupo Líder
asignacion	_check_fecha_asignacion	Fecha de asignación no futura
miembro_proyecto	_check_fechas	fecha_salida ≥ fecha_integracion
miembro_proyecto	_check_lider_unico	Solo 1 líder activo por proyecto
registro	_check_fecha_no_futura	fecha ≤ hoy
registro	_check_valores_positivos	Todos los campos numéricos: 0 ≤ valor ≤ 999 999
registro	_check_campos_minimos_por_etapa	Cada etapa exige al menos 1 campo de producción > 0
registro	_check_miembro_activo	El digitalizador no debe tener fecha de salida

registro	_check_miembro_pertenece_proyecto	El digitalizador pertenece al proyecto
registro	_check_referencia_cajas	No vacía (si aplica), contiene al menos 1 carácter alfanumérico
registro	_check_observacion_longitud	Observación ≤ 500 caracteres

10.2 Nivel SQL (_sql_constraints)

Modelo	Constraint
etapa	UNIQUE(name)
tipo_escaner	UNIQUE(name)
proyecto	UNIQUE(name)
asignacion	UNIQUE(lider_id, proyecto_id)
miembro_proyecto	UNIQUE(proyecto_id, partner_id)

10.3 Nivel HTML/JavaScript (Portal)

- <input type="number"> con min="0" y max="999999"
- <input type="text"> con maxlength correspondiente
- <input type="date"> con max = fecha actual (vía JavaScript)
- Validación reactiva en tiempo real con OWL
- Mensajes de error inline contextualizados por campo

11. Reportes PDF

11.1 Reporte de Proyecto (QWeb)

Acción: Disponible desde el botón en el formulario del Proyecto

Contenido:

- Cabecera con nombre del proyecto y estado (con badges de color)

- Matriz de 4 KPIs: Integrantes, Escaneos, Producciones, Días Estimados
- Configuración del proyecto: Fechas, Líderes de Operación
- Desglose de producción acumulada por etapa (tabla)
- Equipo de trabajo asignado con roles (Líder ★ y Digitalizador)

12. Pruebas Automatizadas

12.1 Ejecutar todo el módulo

```
docker exec odoo.17.otecglobal odoo \
  -c /etc/odoo/odoo.conf \
  -d digitalizacion_dev \
  --test-enable \
  --stop-after-init \
  --test-tags=digitalizacion
```

12.2 Ejecutar pruebas del portal (con acceso HTTP)

```
docker exec -it odoo.17.otecglobal odoo \
  -u digitalizacion \
  --test-enable \
  --stop-after-init \
  -d digitalizacion_dev \
  --test-tags=digitalizacion \
  --http-port=8070
```

Esta opción permite que las pruebas que requieren acceso al servidor HTTP (como las del portal) se ejecuten correctamente en el puerto 8070, evitando conflictos con el servidor principal en 8001.

12.3 Cobertura de pruebas

Archivo	Clase	Cobertura
test_digitalizacion_v2.py	Pruebas V2 del módulo	Validaciones, sincronización, liderazgo
test_digitalizacion_portal.py	Pruebas del portal	Rutas, API, validaciones

13. Entorno Docker

Contenedor	Imagen	Puerto
odoo.17.otecglobal	Odoo 17	8001 (HTTP), 8002 (longpolling)
postgres.db.otec	PostgreSQL 15	5432

13.1 Comandos útiles

```
# Estado de los contenedores
docker ps

# Logs de Odoo en tiempo real
docker logs -f odoo.17.otecglobal

# Actualizar módulo
docker exec odoo.17.otecglobal odoo \
  -c /etc/odoo/odoo.conf \
  -d digitalizacion_dev \
  -u digitalizacion \
  --stop-after-init

# Acceder a la shell de Odoo
docker exec -it odoo.17.otecglobal odoo shell \
  -c /etc/odoo/odoo.conf \
  -d digitalizacion_dev

# Reiniciar servidor de odoo
```

```
docker restart odoo.17.otecglobal
```

14. Notas de Desarrollo

- **Odoo 17 — sintaxis de vistas:** Se usan expresiones Python directas en invisible="".
- **QWeb — operadores en XML:** Los operadores >, >=, <, <= deben escaparse (>, <).
- **Framework OWL:** Componente reactivo para formulario multi-fila con validación en tiempo real.
- **Principio DRY:** Constantes centralizadas, validadores puros, mixins reutilizables.
- **Seguridad en capas:** ACLs + ir.rules para protección en dos niveles.
- **Sincronización automática:** Los cambios en miembros se propagan a asignaciones y grupos automáticamente.
- **Etapas fijas por requerimiento:** Las 5 etapas están definidas en constantes.py (lógica) y en etapa_data.xml (semilla de BD). La UI las expone como solo lectura — sin botón "Nuevo".